

Modèle de communication

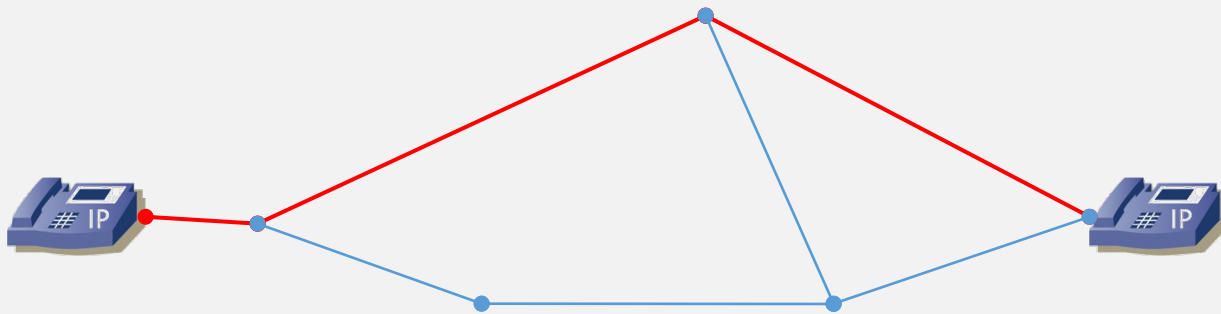
CISCO - Notions de base sur les réseaux - CCNA 200-120

Chapitre « Les modèles de la communication »



Commutation de circuits

- Un circuit est établi entre deux interlocuteurs à leur demande
- Circuit = mise bout à bout de segments
- Le circuit est désassemblé à la fin de la transmission

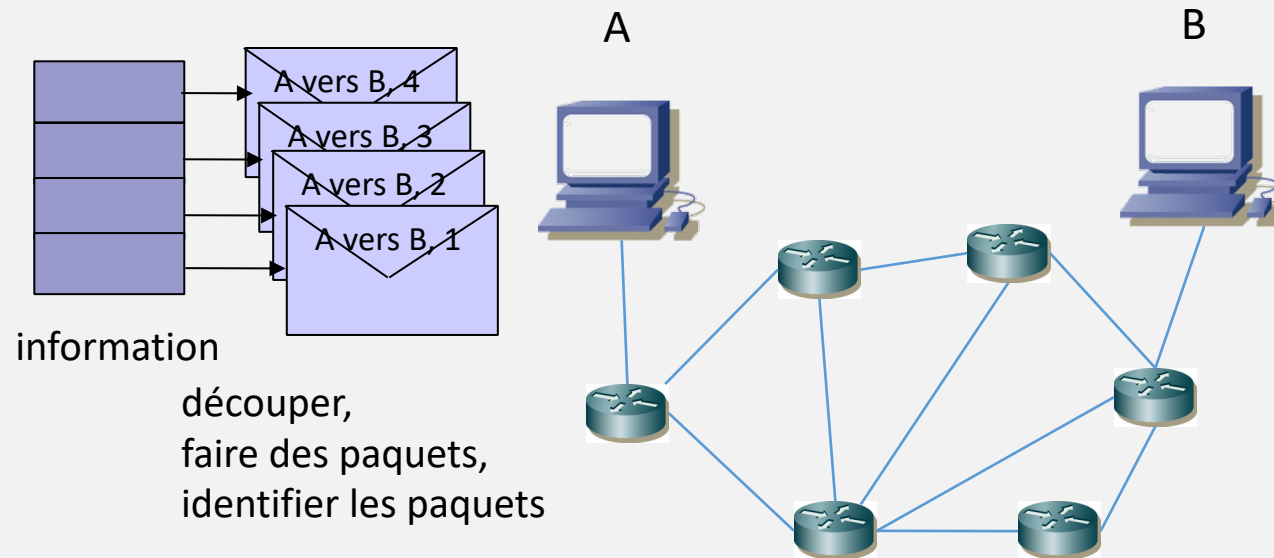


Source Wikipedia

- Il faut
 - mettre en place le circuit et
 - assurer l'ouverture, la fermeture et le maintien des circuits

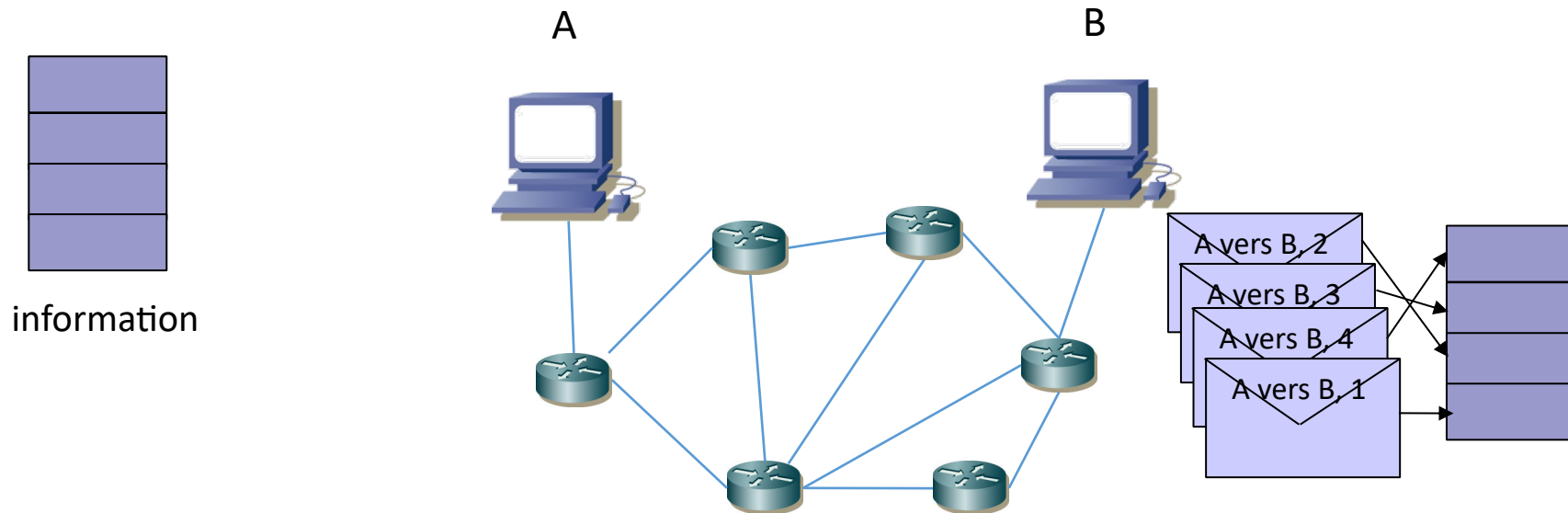
Communtation de paquets

- Autre solution : principe de la poste
 - Commutation de paquets
 - Optimiser le taux d'utilisation du réseau



Commutation de paquets

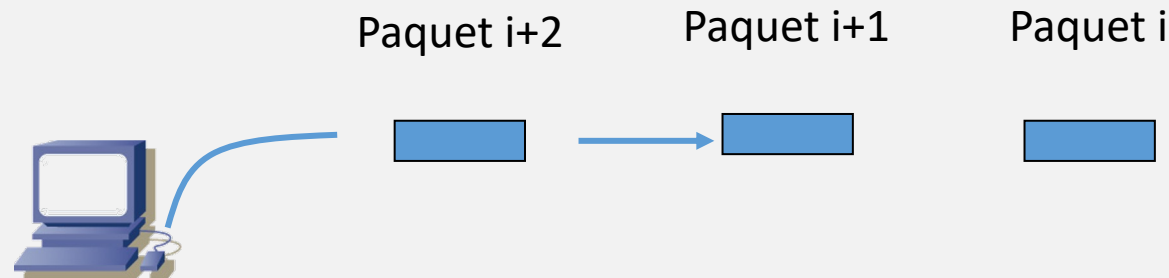
- Autre solution : principe de la poste
 - Commutation de paquets
 - Optimiser le taux d'utilisation du réseau



B receptionne les paquets,
ordonner,
reconstruire l'information

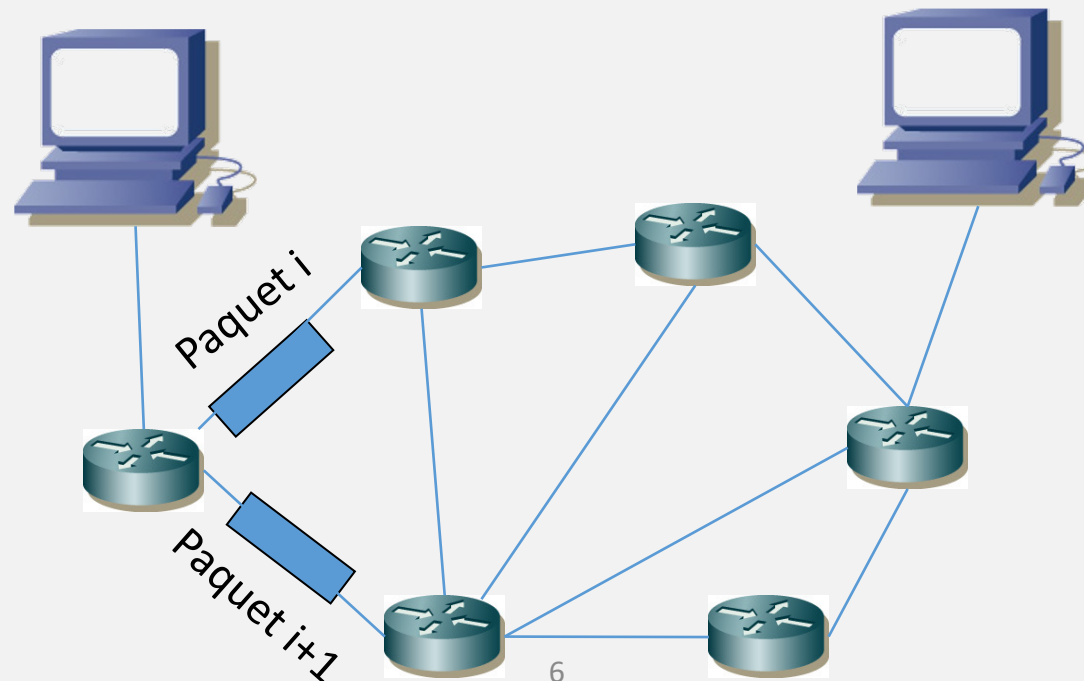
Commutation de paquets

- Un paquet
 - est l'entité de base acheminée,
 - contient un nombre variable ou fixe d'informations
- Transfert de paquets
 - Transporter des blocs d'information (paquets) de l'émetteur vers le récepteur en passant par des nœuds assurant le routage



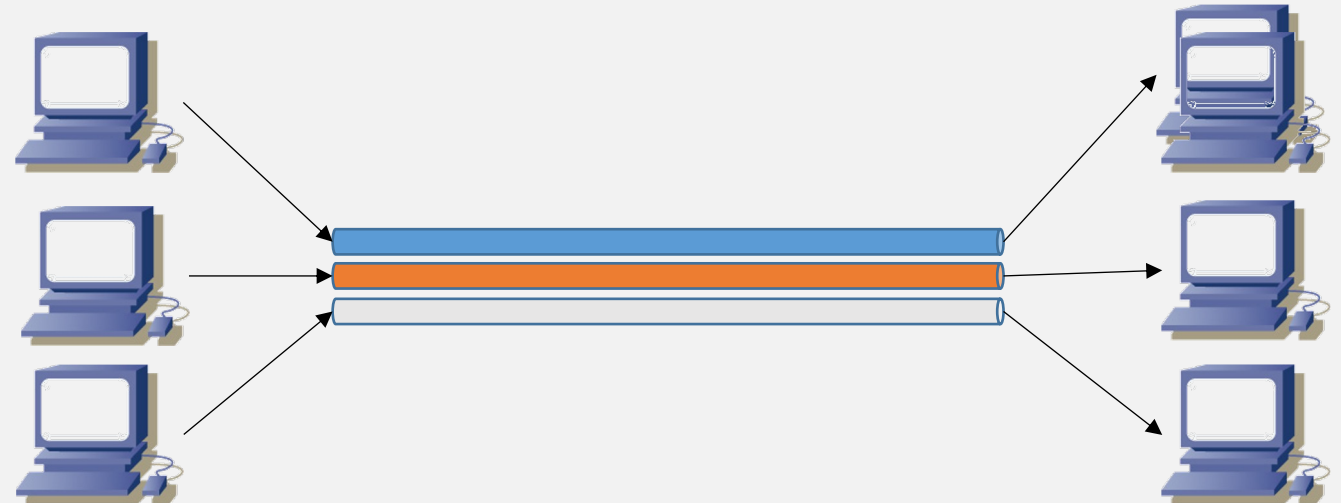
Routage des paquets

- Chaque paquet a l'adresse de l'émetteur et du destinataire
- Chaque nœud a une table de routage
 - Choisir le segment de sortie en fonction de l'adresse de destination

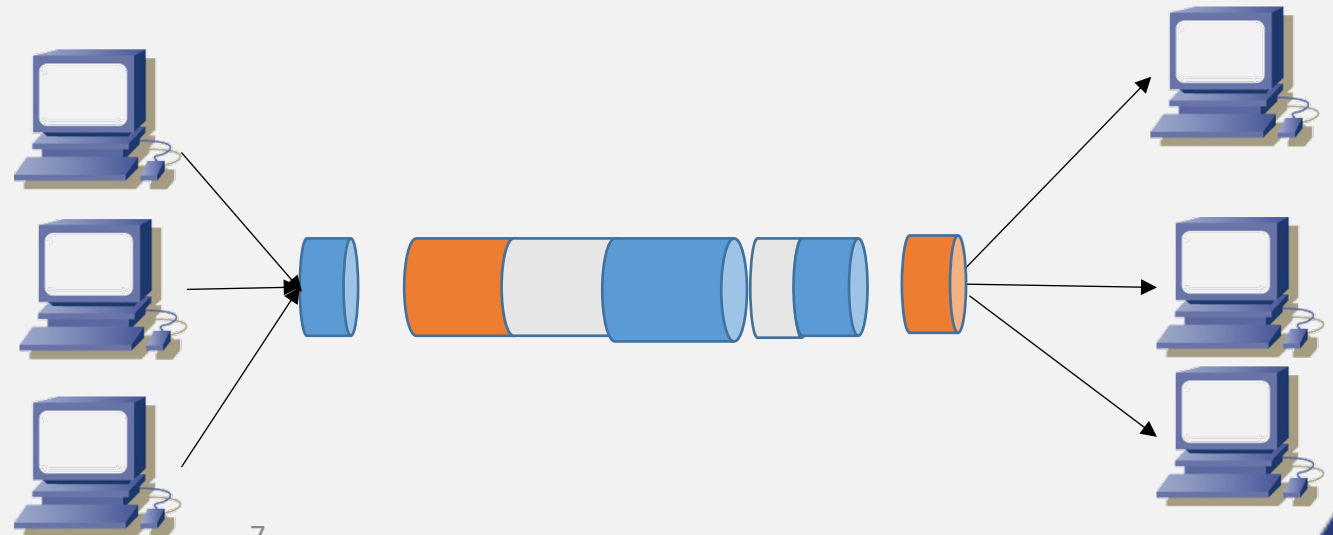


Circuits vs paquets

Commutation de circuits
(3 circuits)



Commutation de paquets
plus efficace



Notion de communication

- Communication
 - Transmission d'un message depuis un émetteur vers un ou plusieurs récepteurs
- Objectif
 - Réussir à transmettre le message
- La communication obéit à des règles
 - Langage commun = protocole

Règles (pour la communication numérique)

- L'encodage et décodage du message
 - La langue du message
 - Doit être comprise par les deux parties qui communiquent
- Encapsulation du message
 - Les informations ajoutées au message permettant son acheminement
 - Ex. : adresses de l'émetteur et du destinataire
- La taille du message
 - La taille d'un message qui peut être traité par un équipement n'est pas infinie
 - En cas de besoin, il est découpé en plusieurs paquets
- La temporisation du message
 - Connaître l'ordre des paquets
 - S'assurer que le média est libre (éviter les collisions)
 - Définir un temps de réponse maximal avant réémission

Adresses

Message



Types de communications



■ Unicast

- 1 émetteur et 1 récepteur

■ Broadcast

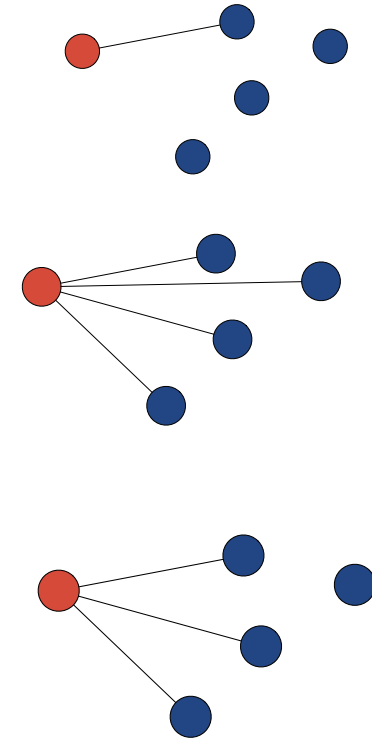
- 1 émetteur et tous les récepteurs

■ Multicast

- N émetteurs vers m récepteurs

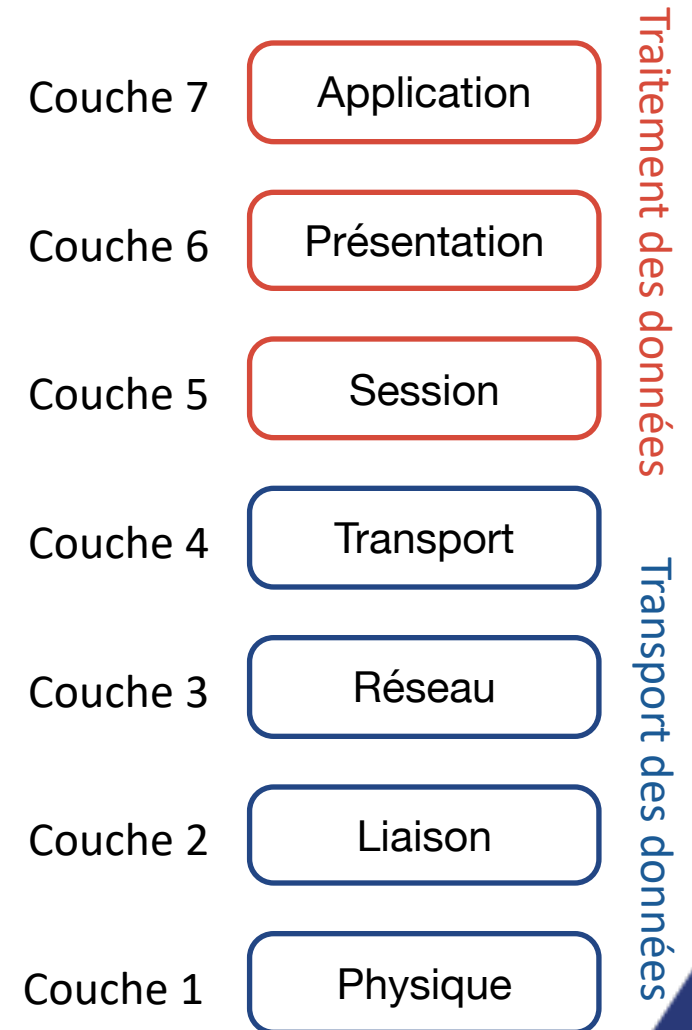
■ Anycast

- Communication avec le service le plus proche
- Exemple : DNS



Modèle OSI : origine

- En 1984, l'ISO a proposé le modèle OSI
 - Travail commencé dans les années 70
 - *ISO = International Organization for Standardization*
- *OSI = Open Systems Interconnection*
 - Définir un modèle de référence (une norme)
 - Modèle en 7 couches
 - Définir les fonctionnalités des couches sans se préoccuper de l'implémentation
 - = un cadre conceptuel



Modèle OSI : couche physique

- Assurer
 - L'interface avec le support physique
 - Électrique, optique, ondes radio
 - Connectique
 - La transmission du flux binaire
 - Type de codage
 - Type de modulation

Couche 7 Application

Couche 6 Présentation

Couche 5 Session

Couche 4 Transport

Couche 3 Réseau

Couche 2 Liaison

Couche 1 Physique

Modèle OSI : Liaison de données

- Assurer avec la couche Physique la transmission sans erreur entre des systèmes partageant le même support physique
 - **transport de l'information dans le réseau local** 
- Le flux binaire est segmenté en trames composées :
 - d'éléments de la couche liaison pour assurer:
 - le contrôle de flux et la détection/reprise d'erreur,
 - l'identification des équipements du réseau
 - d'éléments en provenance de la couche réseau→ Encapsulation
- Les équipements finaux partagent un média commun
 - problème : comment contrôler de l'accès au média ?
 - = Qui parle quand ?
- Rôle de la couche liaison : assurer l'équité à l'accès au média

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Modèle OSI : Réseau

- Fournir deux grands services :
 - **L'adressage logique** des équipements
 - **Le routage des informations** à travers de différents réseaux
= faire communiquer les équipements finaux qui ne sont forcément pas connectés à un même média physique
- En couche liaison, pas de problème de route, car l'information circule sur un seul média
- En couche réseau, plusieurs médias, plusieurs chemins
 - Besoin de mettre en place un mécanisme pour atteindre la destination
 - déterminée « le meilleur chemin » ainsi que l'adresse de cette destination
- 2 grands protocoles utilisés : IPv4 et IPv6



Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Modèle OSI : Transport

- Fournir plusieurs services
 - Multiplexage : héberger plusieurs applicatifs sur un même hôte
 - Contrôle de bout en bout (end to end)
 - La remise du paquet
 - L'intégrité (sans erreur)
 - Le séquençement (arrivée dans l'ordre)

Application

Présentation

Session

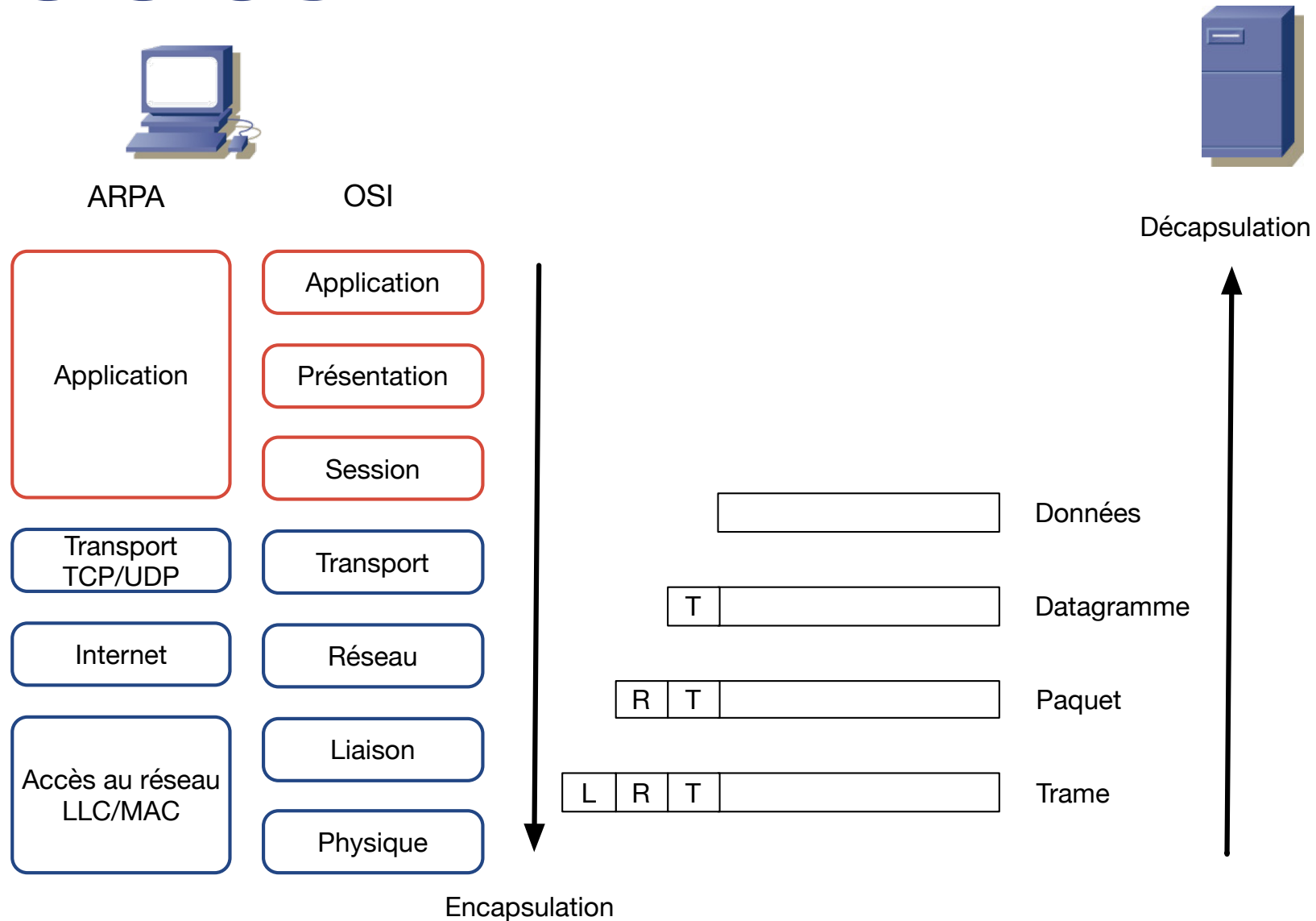
Transport

Réseau

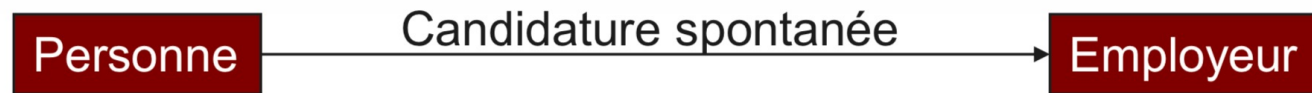
Liaison

Physique

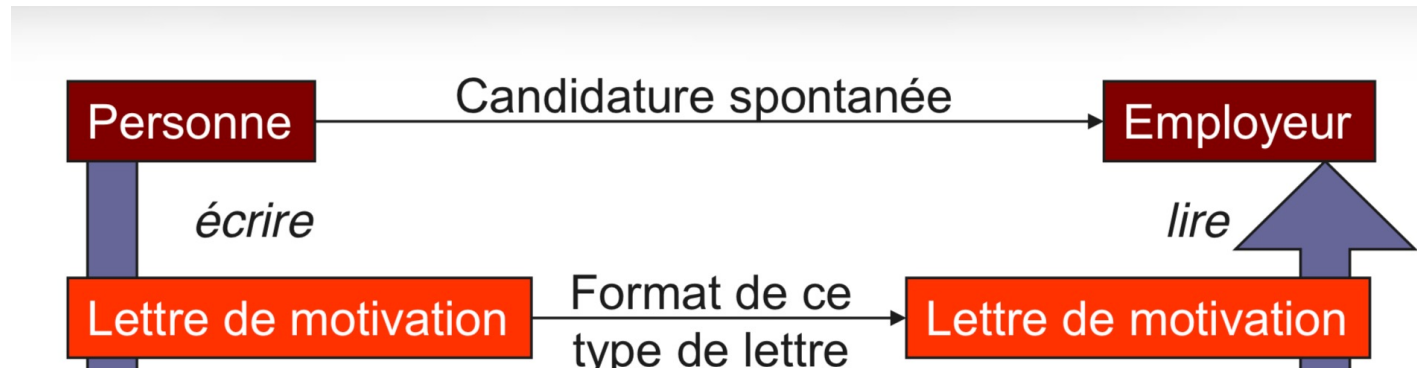
Modèle OSI



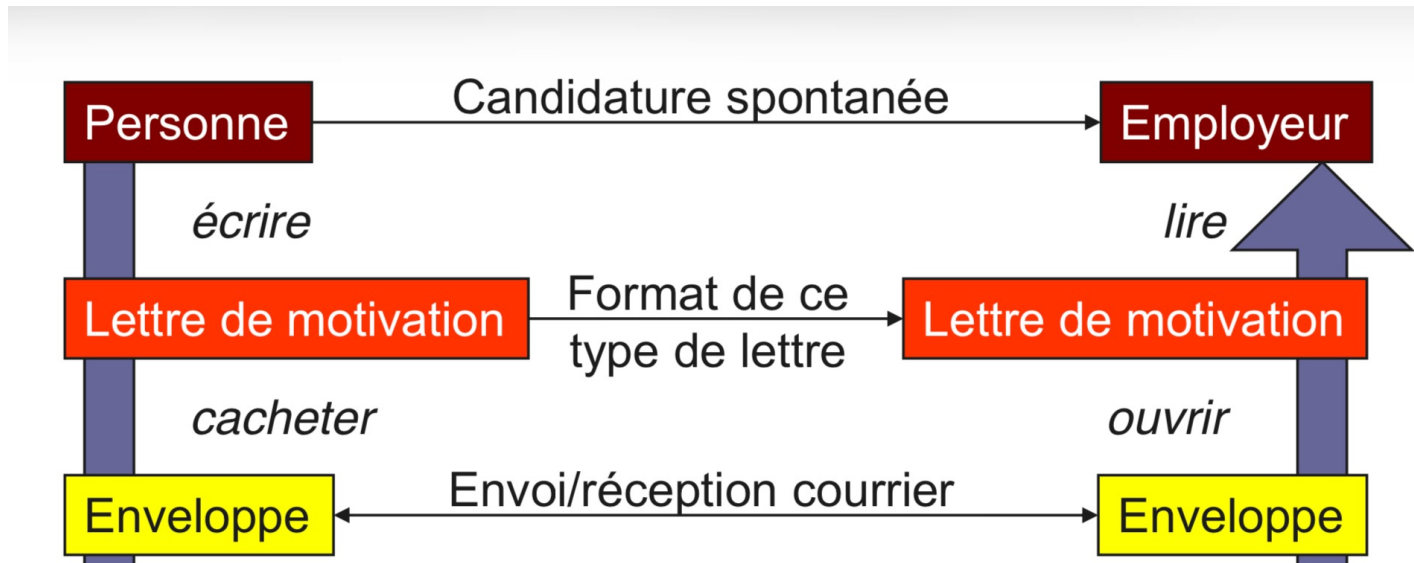
Analogie



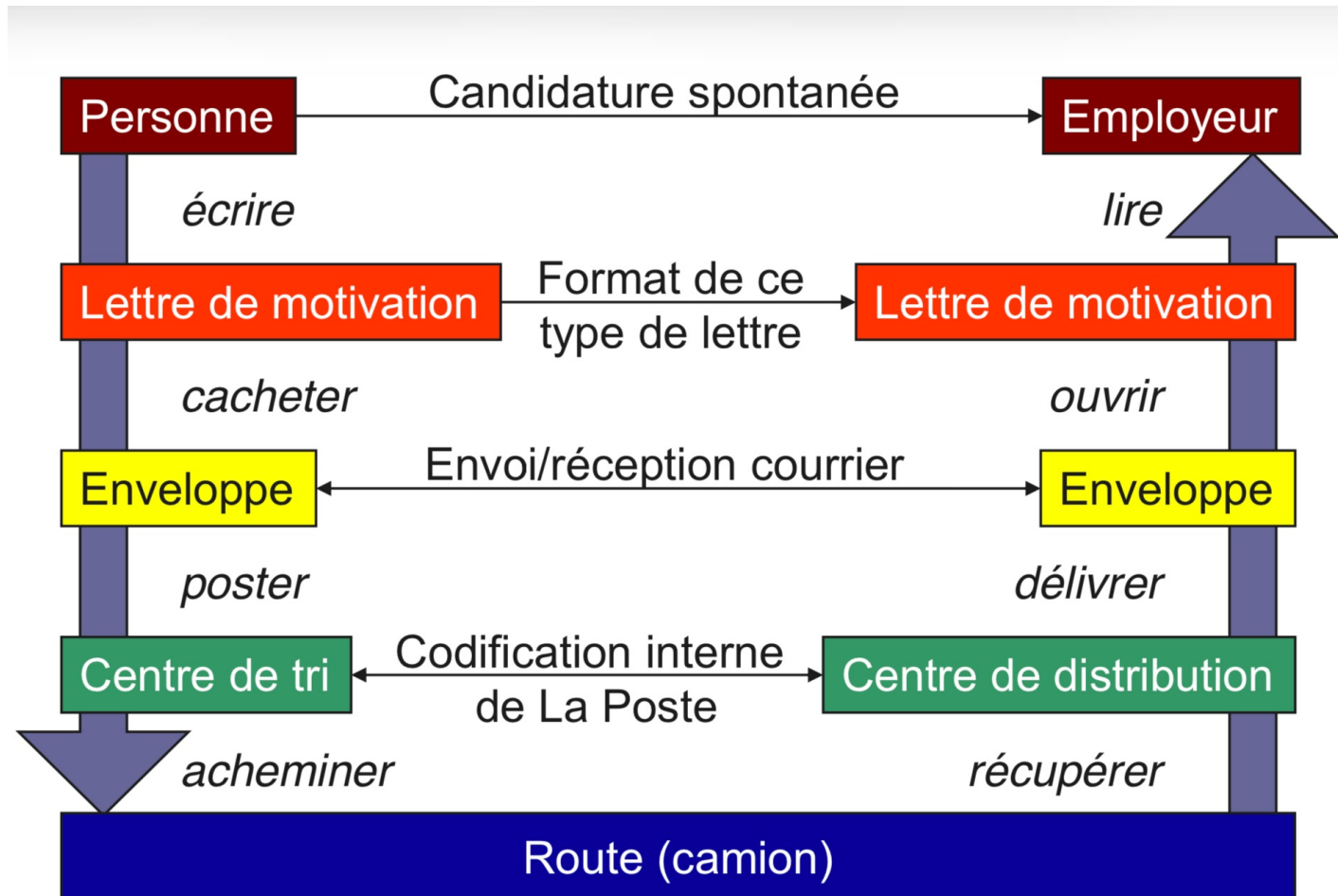
Analogie



Analogie

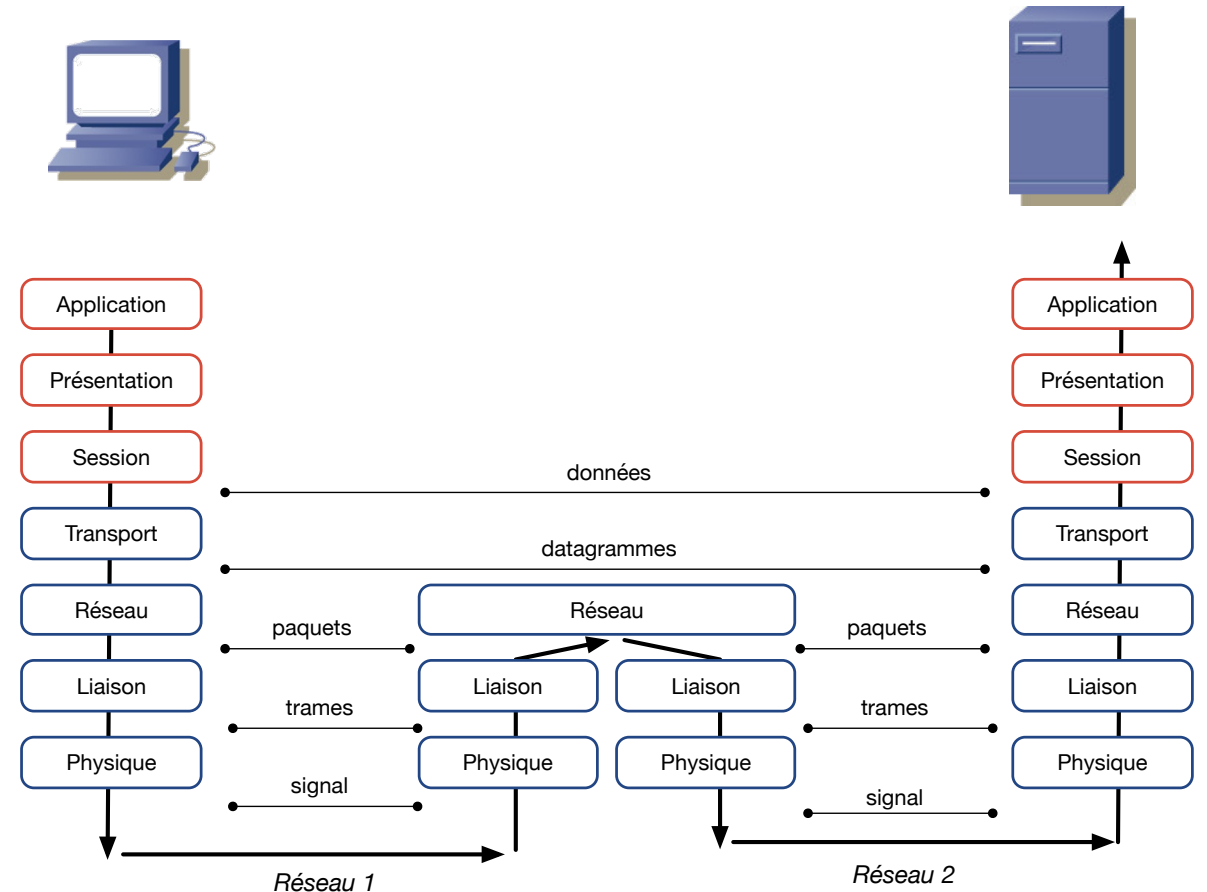


Analogie

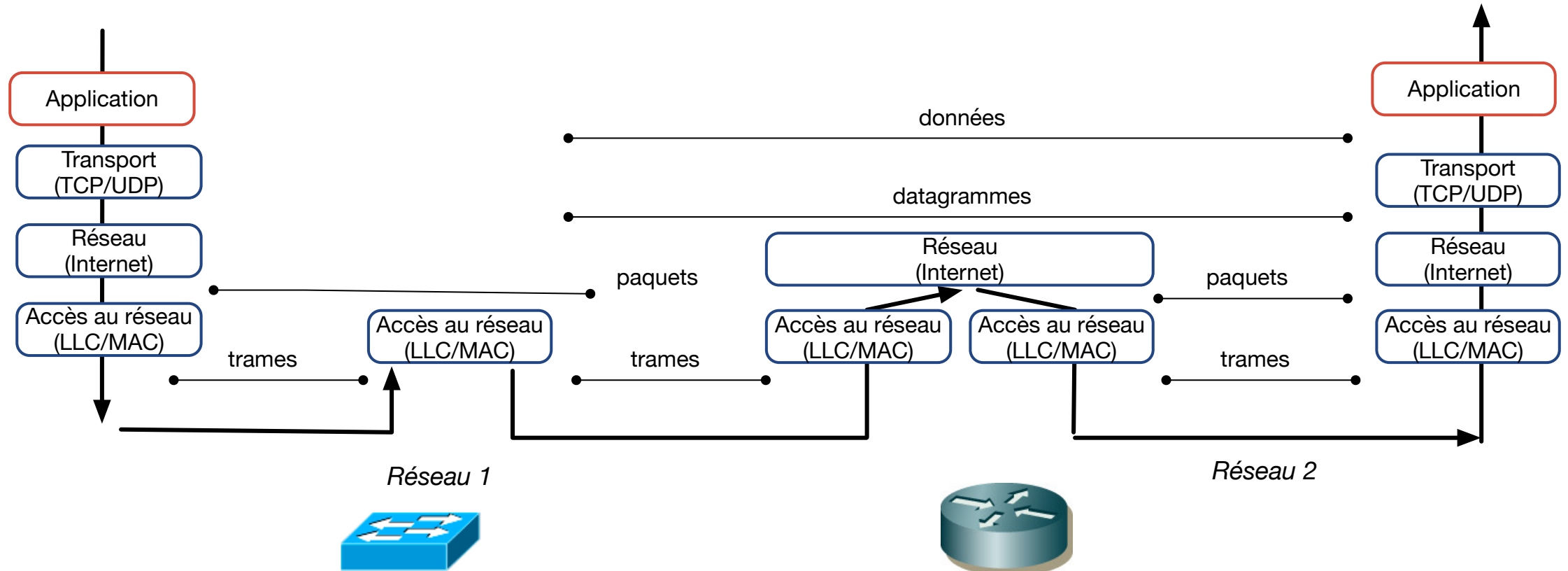


Modèle OSI

- Le datagramme et le paquet sont les entités qui restent identiques tous au long du trajet
- La trame change lors des transits entre les réseaux locaux
- Phénomène d'encapsulation et décapsulation



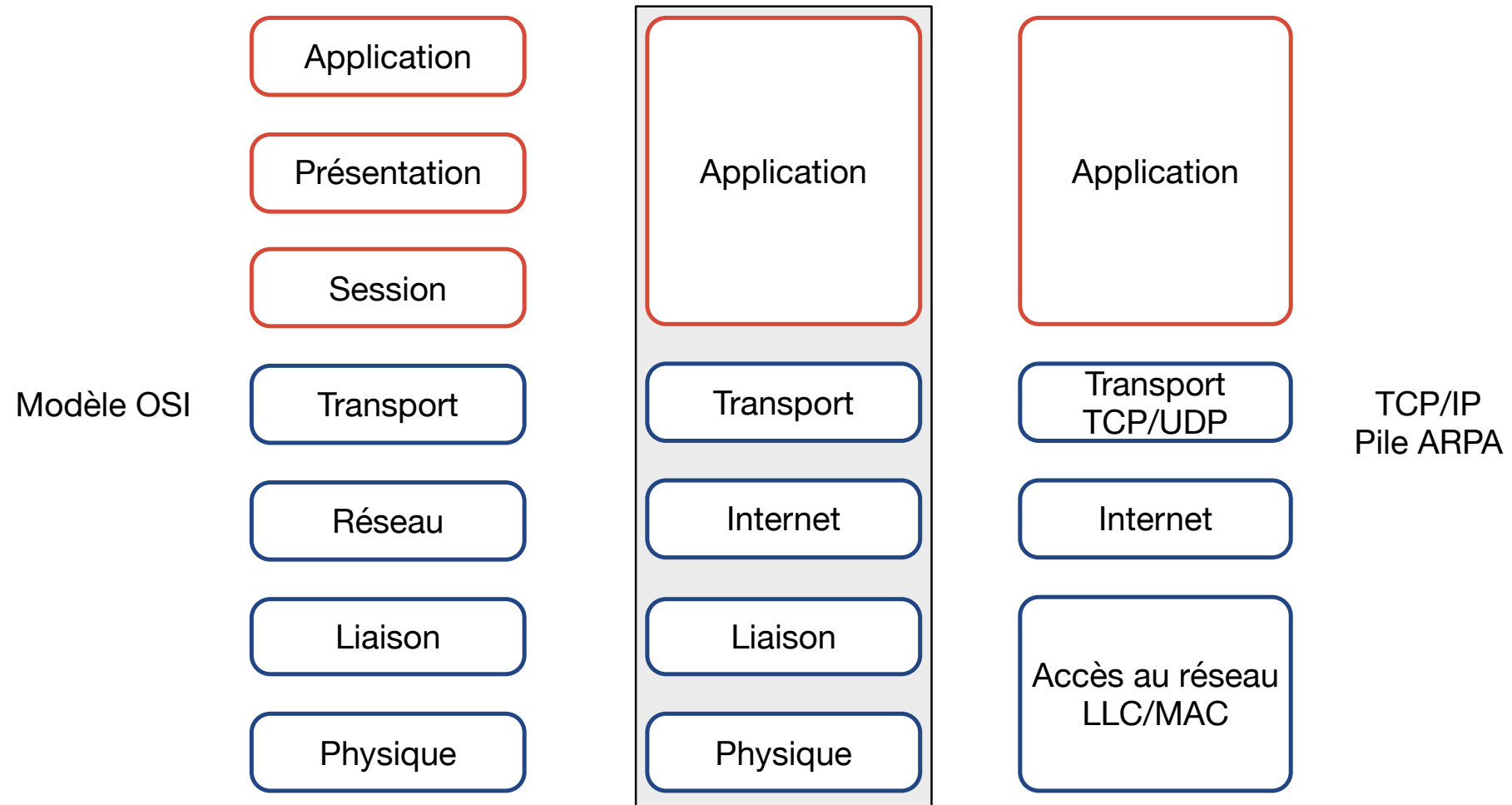
Points clés



IP = adresse logique

MAC = adresse physique

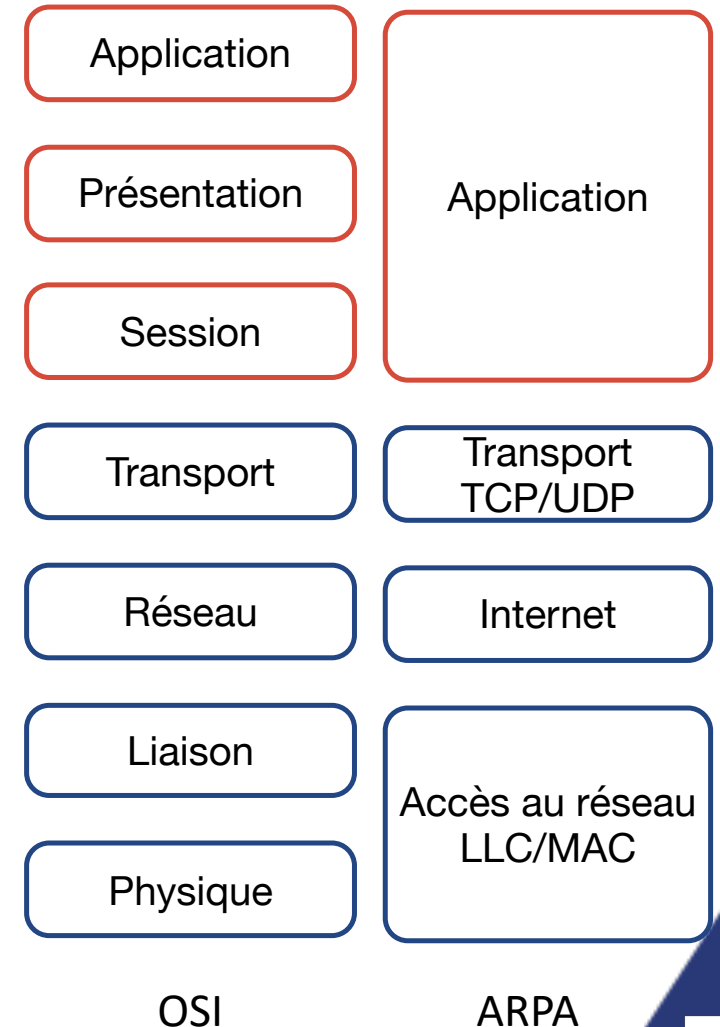
OSI vs TCP/IP



ARPA : Accès au réseau

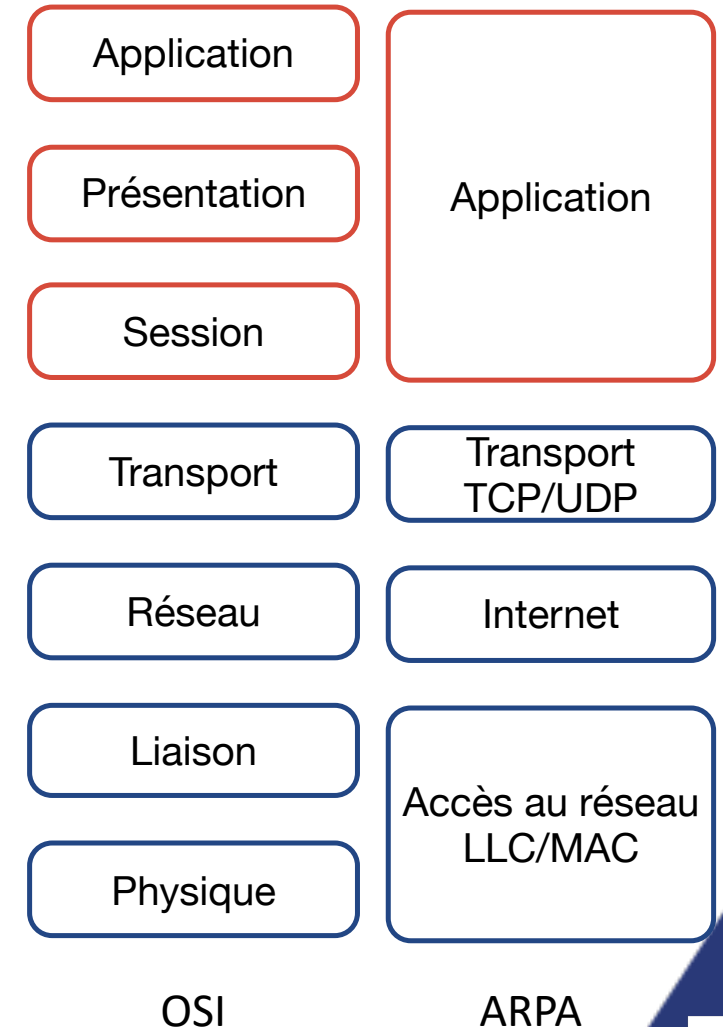


- Couche Physique et couche Liaison de données du modèle OSI
- Accès au réseau
 - Technologies Ethernet se sont imposées
- Ethernet est supporté par l'IEEE (*Institute of Electrical and Electronic Engineers*)
 - Organisation professionnelle à but non lucratif très active dans le domaine de la normalisation des réseaux locaux
- 2 protocoles : LLC et MAC



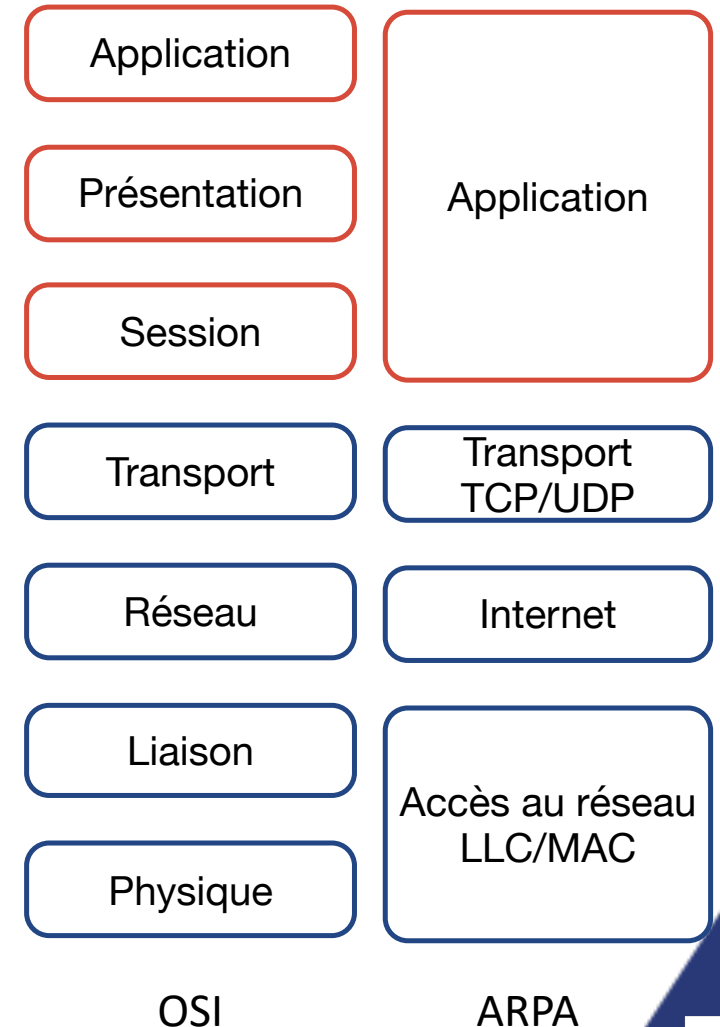
ARPA : Internet

- Couche Réseau du modèle OSI
- Internet Protocole = IP
 - Assurer l'acheminement des paquets sur Internet
- Internet = une interconnexion de réseaux locaux
- IP
 - Mécanisme d'adressage universel
 - Recherche du meilleur chemin
 - Non fiable = il ne garantit pas l'acheminement d'un paquet



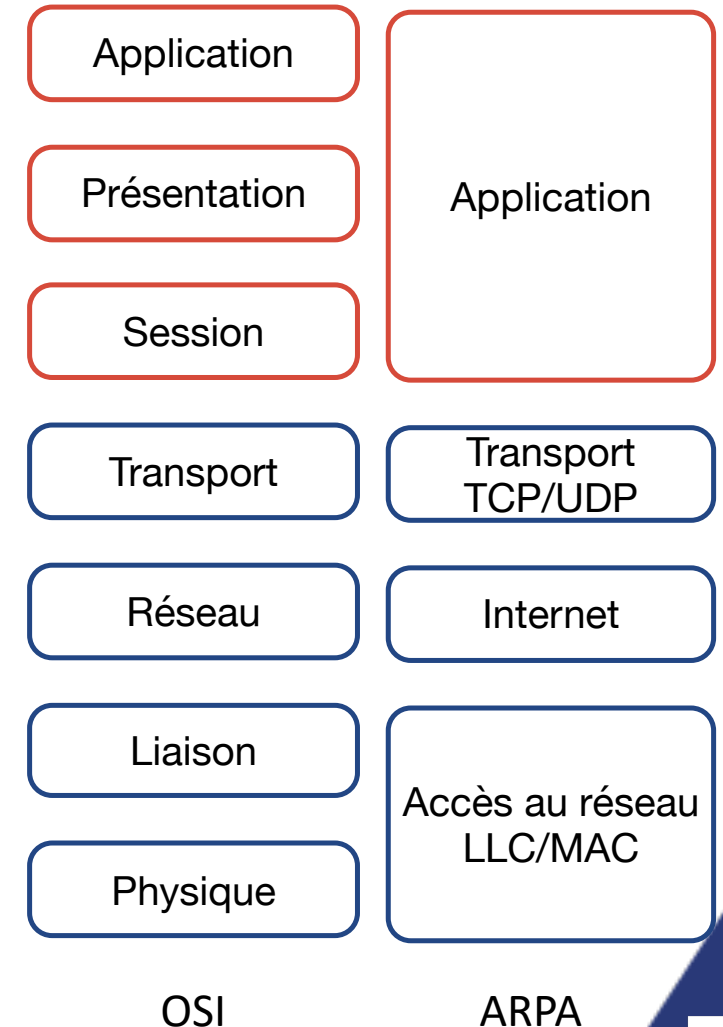
ARPA : Transport

- Couche transport du modèle OSI
- 2 protocoles : TCP et UDP
- TCP = protocole de transport fiable, orienté connexion
 - Création d'un circuit virtuel entre les correspondants.
 - Garantie de remise : les données transmises sont bien remises au destinataire
 - Garantie d'intégrité : les données remises le sont sans altération
 - Garantie de séquençement : l'ordre d'arrivée des données successives est bien identique à l'ordre de départ



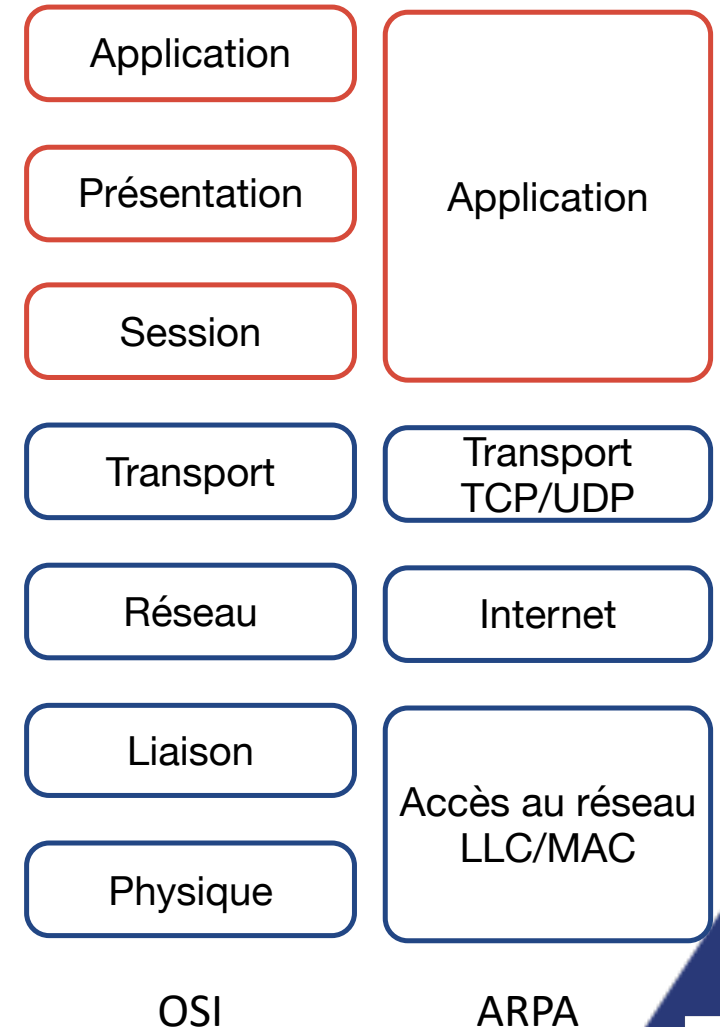
ARPA : Transport

- Couche transport du modèle OSI
- 2 protocoles : TCP et UDP
- UDP = un protocole non fiable et qui fonctionne en mode non connecté
 - ~~Garantie de remise : les données transmises sont bien remises au destinataire~~
 - Garantie d'intégrité : les données remises le sont sans altération
 - ~~Garantie de séquençement : l'ordre d'arrivée des données successives est bien identique à l'ordre de départ~~



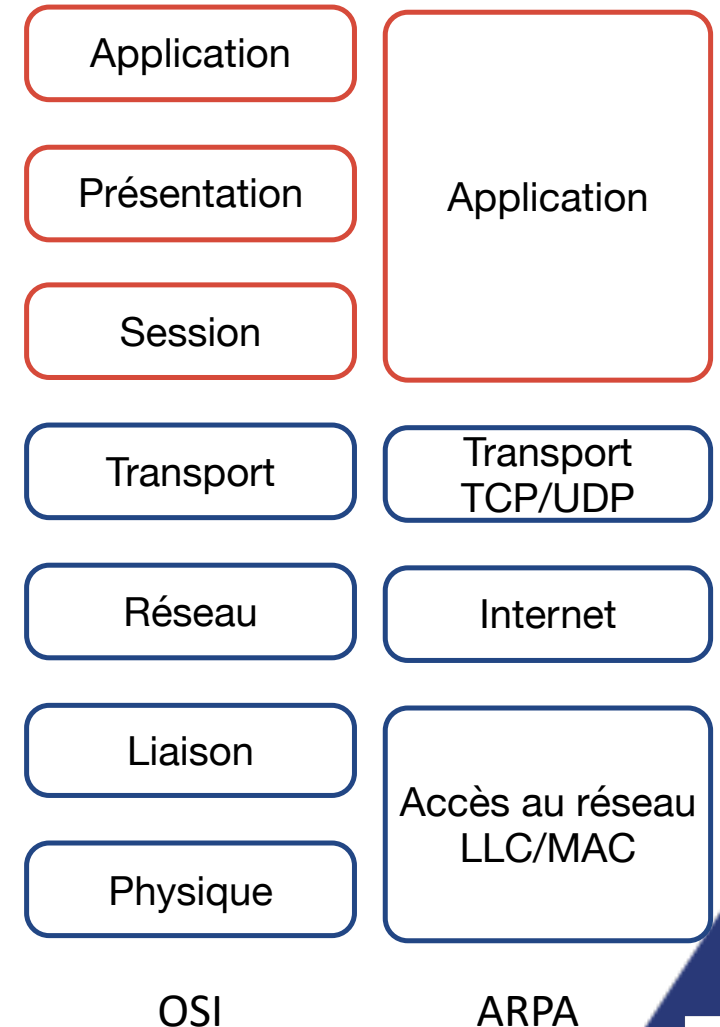
ARPA : Application

- Couches sessions, présentation et application
- Protocoles applicatifs
 - Annuaire : DNS
 - Transfert de données : FTP, TFTP, sFTP, scp
 - Accès distant : telnet, ssh
 - Mail : SMTP, POP, IMAP
 - Web : HTTP, HTTPS



Modèle OSI : autres couches

- Application
 - Point d'accès aux services réseaux
- Présentation
 - Représentation des informations échangées par les applications comme la compression ou le cryptage
- Session
 - Gestion de la synchronisation des communications afin que n'importe quel intervenant puisse émettre à tout moment
 - Mécanisme de correction des erreurs de traitement par restauration d'un état antérieur connu



Plan du cours (modèle ARPA)

